

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

TikTok爆款复刻机

上传对标视频，AI一键生成同款提示词

文档版本	V2.0
撰写日期	2026-05-26
产品负责人	Maggie
文档状态	已上线 / 持续迭代
线上地址	https://advideo-imitate.netlify.app
代码仓库	github.com/xiaozhideyizi/tts_image-to-video_prompt_imitate-pop-video

目录

1. 产品概述

- 1.1 产品定位与核心场景
- 1.2 目标用户画像
- 1.3 核心价值主张

2. 核心功能流程

- 2.1 爆款复刻主流程
- 2.2 AI 双模式引擎
- 2.3 生成输出结构

3. 系统架构

- 3.1 技术架构
- 3.2 部署架构
- 3.3 数据流

4. 功能需求 — V1.0 (已上线)

- 4.1 用户认证模块
- 4.2 提示词生成模块
- 4.3 历史记录模块
- 4.4 分享模块

5. 功能需求 — V2.0 (规划中)

- 5.1 视频上传与解析
- 5.2 产品图片上传
- 5.3 多平台适配
- 5.4 积分体系
- 5.5 会员体系

6. 功能需求 — V3.0 (远期规划)

- 6.1 视频生成模型接入
- 6.2 多模型选择

7. API 接口定义

8. 数据模型

9. 非功能需求

10. 里程碑与版本规划

1. 产品概述

1.1 产品定位与核心场景

TikTok爆款复刻机是一款面向短视频创作者和电商运营的 AI 提示词生成工具。核心能力是复刻爆款视频——用户上传一条对标爆款视频和自己的产品图片，系统通过 AI 大模型分析视频内容与产品特征，自动生成适配用户产品的视频提示词（Prompt），帮助用户快速产出同款风格的带货/种草短视频。

核心公式：对标爆款视频 + 用户产品图片 → AI 分析 → 适配用户产品的爆款提示词

核心场景：

场景	用户行为	系统输出
爆款复刻	上传对标视频 + 产品图片	生成适配产品的同款风格视频提示词
快速起量	输入产品名称和卖点	AI 生成多组结构化提示词
多平台分发	选择目标平台	生成符合平台调性的差异化提示词
团队协作	分享提示词链接	团队成员查看和复用

1.2 目标用户画像

用户画像	典型场景	核心痛点	期望价值
电商运营	拼多多/京东/淘系店铺带货视频	不会写提示词，视频效果差	一键复刻爆款，降低制作门槛
短视频博主	抖音/小红书种草视频	创作灵感枯竭，产出效率低	快速产出多组高质量创意
MCN 机构	为多品牌批量生产内容	人力成本高，风格难统一	批量生成 + 团队共享
品牌方	视频号/B站品牌宣传	外包贵，自研难	低成本自研内容生产工具

1.3 核心价值主张

爆款复刻：不再从零创作——找到对标视频，上传产品图片，AI 自动分析并输出适配你产品的提示词，让“爆款可复制”。

双引擎保障：AI 模式优先生成高质量创意，AI 不可用时自动降级到本地规则引擎，100% 可用。

多平台覆盖：一套产品信息，适配国内电商 + 社媒 + 海外平台，省去逐平台调整成本。

2. 核心功能流程

2.1 爆款复刻主流程



Step 1 — 视频解析：AI 提取对标视频的关键帧、视觉风格、运镜节奏、文案结构、BGM 风格

Step 2 — 产品适配：结合产品图片特征（外观、场景、卖点），将爆款元素映射到用户产品

Step 3 — 提示词生成：输出结构化视频提示词，包含画面描述、运镜指令、节奏安排、音效方案

2.2 AI 双模式引擎

模式	触发条件	能力	响应时间
AI 模式（主）	API Key 可用 + 用户开启 AI	深度理解视频内容，创意性强，支持多语言	3-10s
本地规则（备）	AI 不可用或用户关闭 AI	基于动态起手库 + 随机组合，保证基础可用	<1s

2.3 生成输出结构

每条提示词包含以下结构化字段：

字段	类型	说明
finalPrompt	Text	完整提示词文本，可直接输入视频生成模型
dynamicStrategy	Text	去静止策略：镜头运动 + 物理特效 + 动作指令
audioPlan	Text	视听方案：口播配音方向 + BGM 风格
audit	Text	素材审计：图片/视频可用性检查与建议
sections	JSON	分时段内容：0-4s 动态起手 / 4-8s 产品展示 / 8-12s 转化结尾

3. 系统架构

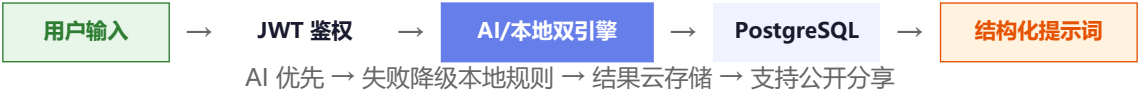
3.1 技术架构

Frontend React 18 + Vite SPA 单页应用 · React Router Axios HTTP · Context 状态 响应式适配 · Netlify CDN	Backend Python FastAPI 异步 API · SQLAlchemy async JWT 鉴权 · 智谱 GLM-4-flash 本地规则降级 · 视频解析(规划)	Database PostgreSQL asyncpg 异步驱动 SQLite 开发环境 · Railway PG 对象存储(规划: S3/R2)
--	--	---

3.2 部署架构

服务	平台	域名/地址	说明
前端	Netlify	advideo-imitate.netlify.app	自动构建 + CDN + HTTPS
后端 API	Railway	incredible-alignment-production-4ba5.up.railway.app	Nixpacks 构建 + 容器运行
PostgreSQL	Railway	内部网络	托管数据库, 自动备份
代码仓库	GitHub	xiaozhideyizi/tts_image-to-video. ..	Push 自动触发部署

3.3 数据流



4. 功能需求 — V1.0（已上线）

4.1 用户认证模块

功能	优先级	状态	描述
邮箱注册	[P0]	[已完成]	邮箱+用户名+密码注册, bcrypt 加密存储
邮箱登录	[P0]	[已完成]	OAuth2 Password Flow, JWT Token 7天有效期
Token 鉴权	[P0]	[已完成]	所有写操作 Bearer Token, 自动 401 拦截
用户信息	[P1]	[已完成]	GET /api/auth/me 获取当前用户信息

4.2 提示词生成模块

功能	优先级	状态	描述
AI 智能生成	[P0]	[已完成]	调用智谱 GLM-4-flash, 按时间段生成结构化提示词
本地规则生成	[P0]	[已完成]	AI 不可用时降级, 动态起手库随机组合
参数配置	[P0]	[已完成]	商品名称、目标市场(7国)、语言(5种)、卖点、口播、BGM
批量生成	[P1]	[已完成]	1-5 条批量生成, 滑块控制数量
一键复制	[P1]	[已完成]	复制最终提示词到剪贴板

4.3 历史记录模块

功能	优先级	状态	描述
历史列表	[P0]	[已完成]	分页查询, 时间倒序, 仅展示当前用户数据
详情展开	[P1]	[已完成]	展开查看完整提示词内容
删除记录	[P1]	[已完成]	仅可删除自己的记录

4.4 分享模块

功能	优先级	状态	描述
生成分享链接	[P1]	[已完成]	生成唯一 token URL, 无需登录可查看
分享页展示	[P1]	[已完成]	公开页面展示提示词内容

5. 功能需求 — V2.0（规划中）

V2.0 核心升级方向：从"文字输入生成提示词"升级为"视频+图片输入 → AI 爆款复刻"，加入多平台适配、积分体系和会员体系，构建商业化闭环。

5.1 视频上传与解析

功能	优先级	描述
对标视频上传	[P0]	支持 MP4/MOV/AVI 格式，最大 200MB，拖拽上传
关键帧提取	[P0]	自动提取视频关键帧（5-10帧），用于 AI 分析画面风格
视频内容分析	[P0]	AI 识别运镜方式、节奏、色调、文案结构、BGM 风格
视频预览	[P1]	上传后可在线预览，标注关键帧位置

5.2 产品图片上传

功能	优先级	描述
产品图片上传	[P0]	支持 JPG/PNG/WebP，最多 5 张，单张最大 10MB
产品特征识别	[P0]	AI 识别产品外观、颜色、使用场景，用于提示词适配
图片裁剪标注	[P2]	用户可标注产品主体区域，提高识别精度

5.3 多平台适配

生成提示词时，用户选择目标平台，系统自动适配该平台的内容调性、时长规范和风格偏好：

国内电商平台：拼多多·京东·淘系（淘宝/天猫）·抖音电商

国内社媒平台：小红书·抖音·视频号·B站

海外平台：TikTok·Instagram Reels·YouTube Shorts

平台	适配要点	典型时长	内容调性
拼多多	价格敏感、促销话术、工厂/仓库场景	15-30s	接地气、实惠感
京东	品质背书、参数对比、品牌调性	15-45s	专业、可信赖
淘系	种草风格、场景化展示、测评对比	30-60s	精致、种草感
抖音电商	强节奏、爆款BGM、前3秒钩子	15-60s	快节奏、情绪驱动
小红书	生活化场景、图文视频化、真实感	15-60s	精致、生活化、真实
视频号	社交传播、情感共鸣、朋友圈适配	15-60s	温情、社交化
B站	硬核测评、梗文化、UP主风格	60-300s	专业、有趣、深度

平台	适配要点	典型时长	内容调性
TikTok	Hook 3秒、挑战赛风格、全球调性	15-60s	潮流、病毒式传播

5.4 积分体系

功能	优先级	描述
积分账户	[P1]	每位用户拥有积分账户，注册赠送初始积分
积分消耗	[P1]	AI 生成消耗积分（本地规则免费），视频解析额外消耗
积分获取	[P1]	每日签到、分享赚积分、邀请好友、购买充值
积分明细	[P2]	查看积分收支记录，含类型、时间、余额变动

积分定价参考：

- 本地规则生成：免费
- AI 生成提示词：1 积分/条
- 视频解析 + AI 生成：5 积分/次
- 新用户注册赠送：20 积分
- 每日签到：1-3 积分（连续签到递增）
- 充值：¥0.1/积分（暂定）

5.5 会员体系

等级	月费	权益
免费版	¥0	本地规则无限次 + AI 生成 5 次/天 + 视频解析 1 次/天
专业版	¥29/月	AI 生成无限次 + 视频解析 20 次/天 + 多平台适配 + 历史导出
团队版	¥99/月	专业版全部权益 + 5 人协作 + 共享工作区 + API 接口 + 优先客服

6. 功能需求 — V3.0（远期规划）

V3.0 核心升级方向：从"生成提示词"升级为"生成视频"——直接接入视频生成大模型，实现从爆款视频到同款视频的全链路闭环。

6.1 视频生成模型接入

接入以下视频生成模型，用户可直接在平台内完成"对标视频 → 产品视频"的全流程：

视频生成模型：Kling (快手可灵) · Seedance 2.0 (字节) · Google Veo/Omni · Runway Gen-3

模型	能力	适用场景	接入难度
Kling (快手可灵)	国产领先视频生成，中文理解好	国内电商/社媒视频	中 (API 待公测)
Seedance 2.0 (字节)	抖音生态深度适配，短视频优化	抖音/西瓜带货视频	中 (内部 API)
Google Veo/Omni	多模态理解，全球调性	TikTok/海外平台视频	高 (需翻墙+海外账号)
Runway Gen-3	高质量视频生成，风格迁移	高品质品牌视频	低 (API 已开放)

6.2 多模型选择

功能	优先级	描述
模型选择器	[P1]	用户在生成时可选择目标视频模型，提示词自动适配模型格式
模型对比	[P2]	同一条提示词在多个模型下的效果预览对比
提示词格式适配	[P0]	不同模型提示词格式不同 (Kling vs Runway) ，系统自动转换
一键生成视频	[P1]	提示词生成后可直接调用视频模型，产出成品视频

7. API 接口定义

7.1 认证接口

方法	路径	说明	鉴权
POST	/api/auth/register	用户注册, 返回 JWT Token	否
POST	/api/auth/token	用户登录 (OAuth2 表单)	否
GET	/api/auth/me	获取当前用户信息	是

7.2 提示词接口

方法	路径	说明	鉴权
POST	/api/prompts/generate	生成提示词 (AI/本地双模式)	是
GET	/api/prompts/history	查询历史记录 (分页)	是
POST	/api/prompts/history/{id}/share	生成分享链接	是
GET	/api/prompts/share/{token}	查看分享内容	否
DELETE	/api/prompts/history/{id}	删除历史记录	是

7.3 V2.0 新增接口 (规划)

方法	路径	说明	鉴权
POST	/api/upload/video	上传对标视频, 返回关键帧和分析结果	是
POST	/api/upload/images	上传产品图片, 返回特征描述	是
POST	/api/prompts/replicate	爆款复刻: 视频+图片 → 适配提示词	是
GET	/api/credits/balance	查询积分余额	是
POST	/api/credits/consume	积分消耗记录	是
GET	/api/subscription/status	查询会员状态	是

7.4 系统接口

方法	路径	说明	鉴权
GET	/health	健康检查	否
GET	/	API 信息	否
GET	/docs	Swagger 文档	否

8. 数据模型

8.1 User 用户表

字段	类型	约束	说明
id	Integer	PK, Auto	用户 ID
email	String(255)	Unique, Not Null	登录邮箱
username	String(100)	Not Null	用户昵称
hashed_password	String(255)	Not Null	bcrypt 加密密码
is_active	Boolean	Default True	账号状态
credits	Integer	Default 20	积分余额 (V2.0)
membership	String(20)	Default "free"	会员等级: free/pro/team (V2.0)
created_at	DateTime	Auto	注册时间

8.2 PromptHistory 提示词历史表

字段	类型	约束	说明
id	Integer	PK, Auto	记录 ID
user_id	Integer	FK → User.id	所属用户
product_name	String(255)	Not Null	商品名称
target_market	String(50)	Default "china"	目标市场
target_language	String(50)	Default "chinese"	目标语言
target_platform	String(50)	Default "tiktok"	目标平台 (V2.0 新增)
selling_points	Text		核心卖点
video_script	Text		口播文案
bgm_style	String(255)		BGM 风格
prompts_json	Text	Not Null	生成结果 JSON
video_url	String(500)	Nullable	对标视频存储地址 (V2.0)
image_urls	Text	Nullable	产品图片 JSON 数组 (V2.0)
credits_cost	Integer	Default 0	消耗积分数 (V2.0)
share_token	String(64)	Unique, Nullable	分享 token
created_at	DateTime	Auto	生成时间

8.3 CreditLog 积分流水表 (V2.0 新增)

字段	类型	约束	说明
id	Integer	PK, Auto	流水 ID
user_id	Integer	FK → User.id	所属用户
type	String(20)	Not Null	类型: consume/earn/recharge/gift
amount	Integer	Not Null	变动数量 (正=收入, 负=支出)
balance_after	Integer	Not Null	变动后余额
description	String(255)		描述 (如"AI生成提示词 x3")
created_at	DateTime	Auto	记录时间

9. 非功能需求

维度	要求	当前方案
可用性	99.9% 服务可用	AI/本地双模式降级保证
性能	API < 2s (本地) / < 10s (AI) / < 30s (视频解析)	FastAPI 异步 + asyncpg
安全	密码不可逆, Token 7 天有效期	bcrypt + JWT (HS256)
数据隔离	用户只能访问自己的数据	API 层 user_id 过滤
CORS	仅允许指定前端域名	白名单机制
HTTPS	全链路加密传输	Netlify/Railway 自动 HTTPS
文件存储	视频/图片安全存储, CDN 加速	规划 S3/R2 对象存储
移动端	响应式布局, 手机可用	CSS 响应式适配
支付	积分充值、会员订阅	规划接入微信/支付宝

10. 里程碑与版本规划

V1.0 — 基础版 · 已上线 · 邮箱注册/登录 + JWT 鉴权 · AI (智谱 GLM) + 本地规则双引擎 · 提示词生成 (文字输入模式) · 历史记录云存储 + 分享链接	V2.0 — 爆款复刻版 · 规划中 · 对标视频上传 + 关键帧提取 · 产品图片上传 + AI 特征识别 · 多平台适配 (电商+社媒+海外) · 积分体系 + 会员体系 · 爆款复刻主流程	V3.0 — 视频生成版 · 远期规划 · 接入 Kling / Seedance 2.0 · 接入 Google Veo/Omni · 提示词 → 视频一键生成 · 多模型对比选择 · 团队协作 + API 开放
---	---	---

版本时间线

版本	目标时间	核心交付	商业化
V1.0	2026 Q2 □	文字输入 → 提示词生成	免费
V2.0	2026 Q3	视频+图片 → 爆款复刻 + 多平台	积分 + 会员
V2.5	2026 Q4	团队协作 + 数据分析 + 模板市场	团队版订阅
V3.0	2027 Q1	接入视频生成模型, 全链路闭环	按次/按时长付费